



CHEMISTRY SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	0	0	5	1

ROLL NUMBER						

0	●	●	0	0
●	1	1	1	●
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	●	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. 48gram of Magnesium (Mg) contains _____ atoms.	48 گرام میگنیشیم (Mg) میں موجود ایٹموں کی تعداد کیا ہوگی؟	$\frac{1}{2} N_A$	N_A	$2N_A$	$4N_A$	☐	☐	☐	☐
2. Which statement about $^{12}_6X$ and $^{14}_6Y$ is NOT TRUE?	$^{12}_6X$ اور $^{14}_6Y$ کے بارے میں کون سا بیان درست نہیں ہے؟	They are isotopes یہ آکسوٹوپس ہیں	They are the same element ایک ہی عنصر ہیں	They have same number of electrons ایک جتنے الیکٹرون	They have same number of neutrons ایک جتنے نیوٹرون	☐	☐	☐	☐
3. An element having given electronic configuration belongs to: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$	ایک عنصر جس کی الیکٹرانک کنفیگوریشن دی گئی ہے، اس کا تعلق _____ سے ہے۔	Group I Period=3 گروپ I، پیریڈ=3	Group III Period=1 گروپ III، پیریڈ=1	Group I Period=7 گروپ I، پیریڈ=7	Group VII Period=1 گروپ VII، پیریڈ=1	☐	☐	☐	☐
4. Which group has its valence shell electrons in s-sub shell?	درج شدہ میں سے کس گروپ کے ویلنس شیل کے الیکٹرون s سب شیل میں ہیں؟	Group I-A گروپ I-A	Group III-A گروپ III-A	Group V-A گروپ V-A	Group VII-A گروپ VII-A	☐	☐	☐	☐
5. Identify the ionic compound:	درج شدہ میں سے آئیونک کمپاؤنڈ کی شناخت کریں۔	CH_4	KBr	HCl	H_2O	☐	☐	☐	☐
6. The ionic sign of an element A of group V-A of periodic table will be:	دوری جدول کے گروپ V-A کے ایک عنصر A کا آئن کون سا ہوگا؟	A^{-3}	A^{+3}	A^{-5}	A^{+5}	☐	☐	☐	☐
7. A liquid boils when its vapour pressure becomes equal to:	ایک مائع اس وقت ابھتا ہے جب اس کا بخاراتی دباؤ _____ کے برابر ہو جاتا ہے۔	760 cm Hg	1 Pa	0.1 atm	101.325 kPa	☐	☐	☐	☐
8. Determine the molarity of a solution containing 20g NaOH in $2dm^3$ of solution.	ایک محلول کے $2dm^3$ میں 20 گرام NaOH حل شدہ ہے۔ اس محلول کی مولیرٹی معلوم کریں۔	2 M	1 M	0.25 M	0.5 M	☐	☐	☐	☐
9. In ZnO , the oxidation number of Zn is:	ZnO میں Zn کا آکسائیڈیشن نمبر کیا ہے؟	+1	+2	-1	-2	☐	☐	☐	☐
10. What is being reduced in the given reaction? $H_2S + Cl_2 \rightarrow 2HCl + S$	درج شدہ کیمیائی تعامل میں کون سی چیز ریڈیوس ہو رہی ہے؟	Cl_2	H_2S	HCl	S	☐	☐	☐	☐
11. Which of the following will have maximum ionization energy?	درج شدہ میں سے سب سے زیادہ آئیونائزیشن انرجی کس کی ہوگی؟	Li	Na	K	Rb	☐	☐	☐	☐
12. Which of the following halogens has highest oxidizing power?	درج شدہ میں سے کون سا ہیلوجن سب سے زیادہ آکسائیڈائزنگ پاور رکھتا ہے؟	Iodine آیوڈین	Bromine برومین	Chlorine کلورین	Fluorine فلورین	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 24005-10051 (B)—

Page 1 of 1

Avogadro's Number $N_A = 6.022 \times 10^{23}$

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-I

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following questions.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Differentiate between a compound and a mixture. مرکب اور آمیزہ کے درمیان فرق بیان کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Convert the following units accordingly: درج شدہ یونٹس کو تبدیل کریں۔ (a) 850 mmHg to atm (b) 560 torr to cmHg (c) 1.25 atm to Pa	1x3									
(ii)	Identify the branch of chemistry that deals with following examples: درج شدہ مثالوں میں سے کیمسٹری کی شاخ کی نشاندہی کریں۔ a Use of wet processes in cement production. سیمنٹ کی تیاری میں تر طریقوں کا استعمال۔ b White vapours appear when NH_4Cl is heated. جب NH_4Cl کو گرم کریں تو سفید بخارات بنتے ہیں۔ c Oxygen is produced during photosynthesis. فوٹوسینتھیسس کے دوران O_2 بنتی ہے۔	1x3	OR	Briefly explain the following solutions: درج شدہ محلول کی اقسام مختصر بیان کریں: <table><tr><td>a</td><td>Saturated</td><td>سیر شدہ</td></tr><tr><td>b</td><td>Unsaturated</td><td>غیر سیر شدہ</td></tr><tr><td>c</td><td>Supersaturated</td><td>انتہائی سیر شدہ</td></tr></table>	a	Saturated	سیر شدہ	b	Unsaturated	غیر سیر شدہ	c	Supersaturated	انتہائی سیر شدہ	1x3
a	Saturated	سیر شدہ												
b	Unsaturated	غیر سیر شدہ												
c	Supersaturated	انتہائی سیر شدہ												
(iii)	Write electronic configuration of the following elements: (a) $^{35}_{17}Cl$ (b) $^{23}_{11}Na$ (c) $^{20}_{10}Ne$ درج شدہ عناصر کی الیکٹرانک کنفیگوریشن لکھیں۔	03	OR	In which block, group and period would the following elements having electronic configuration be placed? (a) $1s^2$ (b) $1s^2, 2s^2, 2p^4$ درج شدہ الیکٹرانک کنفیگوریشن والے عناصر کو کس بلاک، گروپ اور پیریڈ میں رکھیں گے؟	1.5 + 1.5									
(iv)	Draw Bohr's model for the following atoms indicating the location of electrons, protons and neutrons: (a) Carbon (C) (b) Magnesium (Mg) درج شدہ ایٹموں کے لیے بوہر کا ماڈل بنائیں جس میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کے مقامات کی نشاندہی کریں۔	1x3	OR	Briefly explain Octet and Duplet rules with suitable examples. آکٹیٹ اور ڈوپلیٹ رولز کی مثالوں کے ساتھ مختصر وضاحت کریں۔	1.5 + 1.5									
(v)	Explain briefly. a Periodic Law b Group c Period of modern periodic table مختصر وضاحت کریں۔ پیریڈک لاء گروپ جدید دوری جدول کے پیریڈ	1x3	OR	Fermentation of sugar cane produces 95% v/v of ethyl alcohol called rectified spirit. What does 95% v/v mean? Which concentration unit is it? گنے کی فرمینٹیشن سے 95% v/v اتھائل الکوحل پیدا ہوتی ہے جسے ریکٹیفائیڈ سپرٹ کہتے ہیں۔ 95% v/v سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی کنسنٹریشن یونٹ ہے؟	03									
(vi)	Differentiate between diffusion and effusion of gases with examples. گیسز میں ڈیفیوژن اور ایفیوژن کے درمیان فرق کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Write empirical formulas of Nicotine ($C_{10}H_{14}N_2$) and caffeine ($C_8H_{10}N_4O_2$). نیکوٹین ($C_{10}H_{14}N_2$) اور کیفین ($C_8H_{10}N_4O_2$) کے امپیریکل فارمولہ لکھیں۔	1.5 + 1.5									
(vii)	What is meant by boiling point? Can water be boiled at $70^\circ C$? If yes, how? نقطہ کھولناؤ سے کیا مراد ہے؟ کیا پانی کو $70^\circ C$ پر ابلا جاسکتا ہے؟ اگر ہاں تو بتائیں کیسے؟	1x3	OR	How many moles of H_2 are present in a balloon filled with 10g of hydrogen gas? 10 گرام ہائیڈروجن گیس سے بھرے غبارے میں H_2 کے کتنے مول ہوں گے؟	1x3									
(viii)	Draw electron cross and dot structures of following molecules: (a) H_2S (b) C_2H_4 درج شدہ مالیکیول کے الیکٹران ڈاٹ کر اس سٹرکچر بنائیں۔	1.5 + 1.5	OR	What are allotropes? Briefly explain allotropic forms of phosphorus. الیوٹروپس کیا ہوتے ہیں؟ فاسفورس کی الیوٹروپس شکلوں کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2									
(ix)	A flask contains 0.1 M KOH solution, what mass of KOH is present per dm^3 of solution? ایک فلاسک میں 0.1 M KOH سلوشن موجود ہے۔ ایک dm^3 سلوشن میں KOH کا کتنا ماس ہوگا؟	1x3	OR	Describe the nature of an electrochemical processes. کسی الیکٹروکیمیکل پراسس کی نیچر (نوعیت) بیان کریں۔	03									
(x)	Glucose easily dissolves in water but Gasoline does not. Why? Explain briefly. گلو کو ز پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے جب کہ بیٹرول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ بیان کریں۔	1.5 + 1.5	OR	What is oxidation state? What is the common oxidation state of group II and group VII elements in binary compounds? آکسائیڈیشن اسٹیٹ کیا ہے؟ گروپ II اور گروپ VII کے عناصر کی بائنری مرکبات میں آکسائیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟	1x3									
(xi)	Identify the oxidizing and reducing agents in the following redox reactions: (a) $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ (b) $2KCl + F_2 \rightarrow 2KF + Cl_2$ درج شدہ ریڈاکس ریکشنز میں آکسائیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹس کی پہچان کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Sodium is a soft metal and can be easily cut with a knife. Give its scientific reason. سوڈیم ایک نرم دھات ہے اور اسے چاقو سے آسانی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ اس کی سائنسی وجہ بیان کریں۔	03									

SECTION – C (Marks 20)**Note: Attempt the following questions.****نوٹ:** درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Describe the formation of covalent bond in the following compounds: (a) N_2 (b) NH_3 (c) O_2 درج شدہ مرکبات میں کوویلنٹ بانڈ کی تشکیل کی وضاحت کریں۔	2x3	OR	What is an electrolytic cell? Enlist the possible uses of an electrolytic cell. (Any five) الیکٹرولائٹک سیل کیا ہوتا ہے؟ اس کے استعمالات کی فہرست بنائیں۔ (کوئی سے پانچ)	1+5						
Q.4	List the importance and uses of isotopes in various fields of life. (Any six) زندگی کے مختلف شعبوں میں آکسٹوٹپس کے استعمال اور اہمیت کی وضاحت کریں۔ (کوئی سے چھ)	1x6	OR	Electronic configuration of six elements is given below. Mention their group number and period number in periodic table. (a) $1s^2, 2s^2$ (b) $1s^2, 2s^1$ (c) $1s^2, 2s^2, 2p^6$ (d) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$ (e) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^3$ (f) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$ درج شدہ چھ عناصر کی الیکٹرانک کنفیگوریشن دی گئی ہے۔ ان کے دوری جدول میں گروپ نمبر اور پیریڈ نمبر بتائیں۔	1x6						
Q.5	Write down some important applications of gold and silver. سونے اور چاندی کے چند اہم استعمالات لکھیں۔	2+2	OR	How is ionic bond formed between following pairs of atoms? Explain in detail. (a) Na and F (b) Mg and Cl درج شدہ ایٹموں کے درمیان آئیونک بانڈ کیسے بنتے ہیں؟ تفصیلی وضاحت کریں۔	2+2						
Q.6	Explain the following concentration units with examples: درج شدہ کنسنٹریشن یونٹس کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کریں۔ <table border="1" data-bbox="364 1414 808 1522"> <tr> <td>a</td><td>Molarity</td><td>مولیرٹی</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Percentage</td><td>پرسنٹیج</td></tr> </table>	a	Molarity	مولیرٹی	b	Percentage	پرسنٹیج	2+2	OR	How is Sodium metal produced by the electrolysis of fused $NaCl$ on large scale? Explain. سوڈیم دھات بڑے پیمانے پر فیوزڈ $NaCl$ کی الیکٹرولیس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وضاحت کریں۔	04
a	Molarity	مولیرٹی									
b	Percentage	پرسنٹیج									

— 1SA-I 24005- (B) —

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40

(Chemistry Page 2 of 2)



CHEMISTRY SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	2	0	5	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. 58.5 gram of $NaCl$ and 95 gram of $MgCl_2$ have equal number of: _____	58.5 گرام $NaCl$ اور 95 گرام $MgCl_2$ میں برابر ہوتے ہیں۔	Electrons الیکٹرانز	Protons پروٹانز	Moles مولز	Atoms ایٹمز	☐	☐	☐	☐
2. Which statement about isotope of chlorine $^{35}_{17}Cl$ is NOT correct?	کلوورین کے آئسوٹوپ $^{35}_{17}Cl$ کے بارے میں کون سا بیان درست نہیں ہے؟	It has 17 electrons 17 الیکٹران کی موجودگی	It has 17 protons 17 پروٹان کی موجودگی	It has 17 neutrons 17 نیوٹران کی موجودگی	Its mass number is 35 ماس نمبر 35	☐	☐	☐	☐
3. An element having electronic configuration $1s^2, 2s^2, 2p^5$ belongs to: _____	دی گئی الیکٹرانک کنفیگوریشن والا عنصر کس گروپ اور پیریڈ میں ہوگا؟	Group=VII Period=2 پیریڈ=2، گروپ=VII	Group=V Period=2 پیریڈ=2، گروپ=V	Group=II Period=5 پیریڈ=5، گروپ=II	Group=II Period=2 پیریڈ=2، گروپ=II	☐	☐	☐	☐
4. Which group has its valence electrons in p sub-shell?	درج شدہ میں سے کس گروپ کے ویلنس شیل کے الیکٹران p سب شیل میں ہیں؟	Group III-A گروپ III-A	Group II-A گروپ II-A	Group I-A گروپ I-A	Group II-B گروپ II-B	☐	☐	☐	☐
5. Identify the ionic compound: _____	آئیونک کمپاؤنڈ کی شناخت کریں۔	HCl	KCl	Cl_2	CCl_4	☐	☐	☐	☐
6. The ionic sign of an element A of group VI-A of periodic table will be: _____	دوری جدول کے گروپ VI-A کے ایک عنصر A کا آئن کون سا ہوگا؟	A^{-2}	A^{+4}	A^{-4}	A^{+2}	☐	☐	☐	☐
7. A liquid boils when its vapour pressure becomes equal to: _____	ایک مائع اس وقت ابلتا ہے جب اس کا بخاراتی دباؤ _____ کے برابر ہو جاتا ہے۔	76 mm Hg	$101.3 \times 10^5 Pa$	100 atm	$1.01 \times 10^5 Pa$	☐	☐	☐	☐
8. A solution of $NaOH$ has concentration of $4g/dm^3$. What mass of $NaOH$ is contained in $250 cm^3$ of this solution?	$NaOH$ محلول کا ارتکاز $4g/dm^3$ ہے۔ $250 cm^3$ محلول میں $NaOH$ کا کتنا ماس ہوگا؟	40g	20g	1g	2g	☐	☐	☐	☐
9. In Fe_2O_3 , the oxidation number of Fe is: _____	Fe_2O_3 میں Fe کا آکسائیڈیشن نمبر کیا ہے؟	+2	+3	-2	-3	☐	☐	☐	☐
10. What is being Oxidized in the given reaction? $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$	دیے گئے تعامل میں کیا آکسائیڈ ہو رہا ہے؟	HCl	Mg	$MgCl_2$	H_2	☐	☐	☐	☐
11. Which of the following is least reactive?	درج شدہ میں سے سب سے کم ری ایکٹو کون سا عنصر ہے؟	Li	Na	K	Rb	☐	☐	☐	☐
12. Which hydrogen halide is most reactive?	کون سا ہائیڈروجن ہالائیڈ سب سے زیادہ ری ایکٹو ہو تا ہے؟	HF	HCl	HBr	HI	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 24005-12051-(D)—

SUPPLEMENTARY TABLE

Page 1 of 1

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-I

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answers the following questions briefly. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Differentiate between an element and a compound. ایک عنصر اور مرکب کے درمیان فرق بتائیں۔	1.5 + 1.5	OR	Differentiate between diffusion and effusion of gases. گیس کے ڈیفیوژن اور ایفیوژن کے درمیان فرق بیان کریں۔	1.5 + 1.5									
(ii)	Describe the nature of an electrochemical processes. کسی الیکٹروکیمیکل پراسس کی نیچر (نوعیت) بیان کریں۔	03	OR	How many moles are present in a block of ice that weighs 75g ? برف کے ایک بلاک میں جس کا وزن 75g ہے، کتنے مول ہوں گے؟	03									
(iii)	Write electronic configuration of the following elements: (a) $^{14}_6\text{C}$ (b) $^{40}_{18}\text{Ar}$ (c) $^{40}_{20}\text{Ca}$ درج شدہ عناصر کی الیکٹرانک کنفیگوریشن لکھیں۔	1x3	OR	In which block, group and period of periodic table the elements having electronic configuration would be placed? (a) $1s^2$ (b) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$ درج شدہ عناصر جن کی الیکٹرانک کنفیگوریشن دی گئی ہے، کس بلاک، گروپ اور پیریڈ میں ہوں گے؟	1+2									
(iv)	Draw Bohr's model for the following atoms indicating the location of electrons, protons and neutrons. (a) $^{35}_{17}\text{Cl}$ (b) $^{14}_7\text{N}$ درج شدہ ایٹموں کے لیے بوہر کا ماڈل بنائیں جس میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کے مقامات کی نشاندہی کریں۔	1.5 + 1.5	OR	0.85% m/v Solution of NaCl is used in intravenous solution. What does 0.85% m/v mean. Which concentration unit is it? انٹرا وینس سلوشن میں NaCl کا 0.85% m/v سلوشن استعمال ہوتا ہے۔ 0.85% m/v کا کیا مطلب ہے اور یہ کون سی کنسنٹریشن کی اکائی ہے؟	1+2									
(v)	Explain briefly. a Periodic Law b Period c Group of modern periodic table مختصر وضاحت کریں۔ پیریڈک لاء پیریڈ جدید دوری جدول کے گروپ	1x3	OR	Draw electron dot and cross structures of following molecules: (a) COCl_2 (b) C_2H_4 درج شدہ مالیکیولز کے الیکٹران ڈاٹ اور کراس سٹرکچر بنائیں۔	1.5 + 1.5									
(vi)	What is meant by atmospheric pressure? Write its four units. ایٹوسفیرک پریشر سے کیا مراد ہے؟ اس کی چار اکائیاں لکھیں۔	1+2	OR	Differentiate between empirical formula and molecular formula with examples. ایمپیریکل فارمولہ اور مالیکیولر فارمولہ کے درمیان فرق مثالوں سے واضح کریں۔	1.5 + 1.5									
(vii)	What is meant by boiling point? Can water be boiled at 120°C ? If yes, explain how? نقطہ کھولاد سے کیا مراد ہے؟ کیا پانی کو 120°C پر ابالا جاسکتا ہے؟ اگر ہاں تو بتائیں کیسے؟	1x3	OR	Explain briefly Octet and Duplet rules with examples. آکٹیٹ اور ڈیپلیٹ رولز کی مثالوں کے ساتھ مختصر وضاحت کریں۔	1.5 + 1.5									
(viii)	What is meant by allotropes? Briefly explain any two allotropes of Sulphur. الیٹروپس سے کیا مراد ہے؟ سلفر کے دو الیٹروپس کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	Briefly explain with examples. مثالوں کے ساتھ مختصر آبیان کریں۔ <table><tr><td>a</td><td>Solution</td><td>محلول</td></tr><tr><td>b</td><td>Solute</td><td>منحل</td></tr><tr><td>c</td><td>Solvent</td><td>محلول</td></tr></table>	a	Solution	محلول	b	Solute	منحل	c	Solvent	محلول	03
a	Solution	محلول												
b	Solute	منحل												
c	Solvent	محلول												
(ix)	Benzene (C_6H_6) is a common organic solvent and can cause cancer. The recommended limit to benzene exposure is 0.32mg per dm^3 of air. Calculate the molarity of this solution. بنزین (C_6H_6) ایک عام نامیاتی سالونٹ ہے جو کہ کینسر کی وجہ بن سکتا ہے۔ ہوا میں اس کو برداشت کرنے کی تجویز کردہ حد $0.32 \text{ mg} / \text{dm}^3$ ہے۔ اس سلوشن کی مولیرٹی معلوم کریں۔	1x3	OR	Identify the branch of chemistry in following examples: درج شدہ مثالوں میں کیمسٹری کی متعلقہ شاخ پہچانیں۔ a Use of Radiotherapy to treat cancer. ریڈیو تھراپی کا کینسر کے علاج میں استعمال۔ b Hydrocarbons occur naturally and can be synthesized in laboratory. ہائیڈروکاربن قدرتی طور پر بھی پائے جاتے ہیں اور لیبارٹری میں بھی بنے ہیں۔ c Pure metals are extracted from their ores. خالص دھاتیں اپنے اورز سے نکالی جاتی ہیں۔	03									
(x)	Which of the following pairs of liquids are miscible and which are not? Explain with reason. (a) H_2O and C_6H_6 (b) C_6H_6 and CCl_4 (c) H_2O and oil درج شدہ مائع جوڑوں میں کون سے میسبل ہیں اور کون سے نہیں ہیں؟ وجوہات بیان کریں۔	1x3	OR	What is oxidation number? What is the common oxidation state of group I-A and group VI-A elements in binary compounds? آکسائیڈیشن نمبر کیا ہوتا ہے؟ گروپ I-A اور گروپ VI-A کے عناصر کی بائنری مرکبات میں آکسائیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟	1+2									
(xi)	Identify the oxidizing and reducing agents in the following redox reactions: (a) $2\text{KI} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$ (b) $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl} + \text{S}$ درج شدہ ریڈاکس ری ایکشن میں آکسائیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹس کی پہچان کریں۔	1.5 + 1.5	OR	What is meant by the term Nobel metals? How can they be oxidized? نوبل دھاتوں کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ ان کو کیسے آکسائیڈائز کیا جاسکتا ہے؟	1+2									

SECTION – C (Marks 20)

Attempt the following questions.

درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Describe single, double and triple covalent bond formation using suitable examples. مناسب مثالوں کا استعمال کرتے ہوئے سنگل، ڈبل اور ٹریپل کوویلنٹ بانڈ بننے کی وضاحت کریں۔	2x3	OR	Explain the working and construction of Daniel Cell with the help of half reactions and labelled diagram. ہاف ری ایکشن اور لیبلڈ تصویر کی مدد سے ڈینیئل سیل کے کام اور اس کی تشکیل کی وضاحت کریں۔	2x3
Q.4	Describe Rutherford's experiment with its conclusions and defects. رور فورڈ کے تجربے کی اس کے نتائج اور نقائص کے ساتھ وضاحت کریں۔	4+2	OR	Electronic configuration of some atoms are given below. Mention their group number and period number in periodic table. (a) $1s^2$ (b) $1s^2, 2s^1$ (c) $1s^2, 2s^2, 2p^2$ (d) $1s^2, 2s^2, 2p^5$ (e) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^1$ (f) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$ درج شدہ چند عناصر کی الیکٹرانک کنفیگوریشن دی گئی ہے۔ ان کے دوری جدول میں گروپ نمبر اور پیریڈ نمبر بتائیں۔	1x6
Q.5	Write down some important applications of platinum. پلاٹینم کے چند اہم استعمالات لکھیں۔	1x4	OR	How are ionic bond formed between following pairs of atoms? (a) <i>Ca</i> and <i>O</i> (b) <i>Na</i> and <i>S</i> درج شدہ ایٹموں کے جوڑوں کے درمیان آئیونک بانڈ کیسے بنتے ہیں؟	2+2
Q.6	How can percentage of solution be expressed in different ways? Explain. فیصد سلوشن کو کیسے مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔	1x4	OR	During large scale production of sodium from fused <i>NaCl</i> , which gas is produced as a byproduct? Explain the process using equations. فیوزڈ سوڈیم کلورائیڈ <i>NaCl</i> سے سوڈیم کی بڑے پیمانے پر پیداوار میں کون سی گیس بائی پروڈکٹ کے طور پر بنتی ہے؟ اس عمل کی وضاحت مساوات کی مدد سے کریں۔	1x4

— 1SA-I 24005-(D) —

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40